高校1年　HS-MATH1-U02　集合と命題

授業プリント 集合と命題　授業プリント 生徒用

数と式｜集合・命題と条件・必要条件・十分条件・対偶・背理法

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形の調べ方　平行と合同：仮定と結論・証明の書き方 JH-MATH-G2-U04

授業前の確認

- 中学で学んだ「仮定と結論」「証明の書き方」を知っている。
- 不等式の範囲を数直線上に表せる。
- 倍数・約数の意味を説明できる。

発展・応用への接続

- 数列：数学的帰納法 HS-MATHB-U01
- 数学　証明問題：背理法による証明 SS-MATH-U01

この授業の目標

1. 集合の共通部分・和集合・補集合を求め、ド・モルガンの法則と要素の個数の公式を使える。
2. 命題の真偽を判定し、偽の命題には反例を挙げられる。条件を集合で表して必要条件・十分条件を判定できる。
3. 命題の逆・裏・対偶をつくり、対偶を利用した証明と背理法による証明を書ける。

導入　「ならば」はいつ正しいか

「雨が降ったならば、地面がぬれる」は正しいと考えられるが、「地面がぬれているならば、雨が降った」は正しいとは限らない（打ち水をしたかもしれない）。このように、「ならば」でつながれた文の正しさは向きによって変わる。数学では、条件を満たすものの集まり（集合）を使うと、この正しさを図で判定できる。

- 1つでも反例があれば「ならば」の文は偽である。
- 条件 p を満たすものの集合を P とすると、「$p \Rightarrow q$」が真であることは $P \subset Q$ と同じである。

定義　集合の演算

集合 A, B について、A と B の両方に属する要素全体を共通部分 $A \cap B$、少なくとも一方に属する要素全体を和集合 $A \cup B$ という。全体集合 U の要素のうち A に属さないもの全体を A の補集合 $\overline{A}$ という。

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ かつ } x \in B\}, \quad A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ または } x \in B\}$$

使える条件・注意

- A のすべての要素が B の要素であるとき、$A \subset B$（A は B の部分集合）
- 要素をもたない集合を空集合といい、$\emptyset$ で表す

定理・公式 ド・モルガンの法則と要素の個数

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \qquad n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

使える条件・注意

- 要素の個数の公式は、A, B が有限集合のときに使う
- $A \cap B = \emptyset$ のときは $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

証明

1. $x \in \overline{A \cup B}$ とは、「$x \in A$ または $x \in B$」ではないこと、すなわち「$x \notin A$ かつ $x \notin B$」である。
2. これは $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$ と同じ意味なので、$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$。2つ目も同様に示せる。
3. $n(A) + n(B)$ では、$A \cap B$ の要素を2回数えている。
4. そこで1回分の $n(A \cap B)$ を引くと、$A \cup B$ の要素をちょうど1回ずつ数えたことになる。

定義 命題・条件と必要条件・十分条件

正しいか正しくないかが定まる文や式を命題という。2つの条件 p, q について、命題「$p \Rightarrow q$」が真であるとき、p は q であるための十分条件、q は p であるための必要条件という。「$p \Rightarrow q$」と「$q \Rightarrow p$」がともに真のとき、p は q であるための必要十分条件である（$p \iff q$）。

$$p \Rightarrow q \text{ が真} \iff P \subset Q \quad (P, Q \text{ はそれぞれ } p, q \text{ を満たすもの全体の集合})$$

使える条件・注意

- 矢印の出発点にある方が十分条件、矢印の先にある方が必要条件
- 偽であることを示すには反例を1つ挙げればよい
- 条件の否定：「p かつ q」の否定は「$\overline{p}$ または $\overline{q}$」

定理・公式　対偶の真偽

$$p \Rightarrow q \text{ が真} \iff \overline{q} \Rightarrow \overline{p} \text{ が真}$$

使える条件・注意

- 逆「$q \Rightarrow p$」、裏「$\overline{p} \Rightarrow \overline{q}$」の真偽は、もとの命題と一致するとは限らない
- 逆と裏は互いに対偶なので、真偽が一致する

証明

1. 「$p \Rightarrow q$」が真であることは $P \subset Q$ と同値である。
2. $P \subset Q$ のとき、Q の外側にある要素は P の外側にもある。すなわち $\overline{Q} \subset \overline{P}$。
3. 逆に $\overline{Q} \subset \overline{P}$ なら、同じ理由で $P \subset Q$。
4. $\overline{Q} \subset \overline{P}$ は「$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$」が真であることと同値。よって両者の真偽は一致する。

証明　背理法：$\sqrt{2}$ は無理数である

背理法は「結論を否定して仮定すると矛盾が生じる」ことを示す証明法である。結論が「〜でない」の形のとき（無理数である＝有理数でない）に特に有効である。

証明

1. $\sqrt{2}$ が有理数であると仮定すると、1以外に正の公約数をもたない自然数 m, n を用いて $\sqrt{2} = \dfrac{m}{n}$ と表せる。
2. 両辺を2乗して分母を払うと $m^2 = 2n^2$。よって m^2 は偶数であり、m も偶数である（m が奇数なら m^2 も奇数になるから）。
3. $m = 2k$（k は自然数）とおくと $4k^2 = 2n^2$、すなわち $n^2 = 2k^2$。よって n も偶数である。
4. m, n がともに偶数となり、1以外に正の公約数をもたないことに矛盾する。したがって $\sqrt{2}$ は無理数である。

例題　例題1　倍数の個数

1から100までの整数のうち、2または3で割り切れる数の個数を求めよ。

ヒント：「または」は和集合。2回数えた6の倍数を引く。

よくある誤り	正しい考え方
$50 + 33 = 83$ 個とする	6の倍数を2回数えているので、$n(A \cap B) = 16$ を引く

例題 例題2　必要条件・十分条件

実数 x について、$p : |x-1| < 2$、$q : x < 4$ とする。p は q であるための何条件か。

ヒント：条件を集合（数直線上の範囲）に直し、どちらがどちらに含まれるかを見る。

例題 例題3　対偶を利用した証明

整数 n について、n^2 が奇数ならば n は奇数であることを証明せよ。

ヒント：「n^2 が奇数」から n について直接言うのは難しい。n についての条件から n^2 を調べる向き（対偶）なら計算できる。

板書案 板書案

① 集合	② 必要・十分	③ 対偶・背理法
$A \cap B$：かつ　$A \cup B$：または	$p \Rightarrow q$ 真 $\iff$ $P \subset Q$	逆 $q \Rightarrow p$　裏 $\overline{p} \Rightarrow \overline{q}$
$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	p：十分条件　q：必要条件	対偶 $\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$（真偽一致）
$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$	偽 → 反例を1つ	背理法：結論を否定 → 矛盾
例：$50 + 33 - 16 = 67$	例題2：$P \subset Q$ → 十分	$\sqrt{2} = \dfrac{m}{n}$ → m, n ともに偶数

まとめ まとめ

- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$。補集合はド・モルガンの法則で $\cup$ と $\cap$ が入れかわる。
- 「$p \Rightarrow q$」が真 $\iff$ $P \subset Q$。出発点が十分条件、矢印の先が必要条件。偽は反例1つで示す。
- 対偶はもとの命題と真偽が一致する。直接示しにくいときは対偶や背理法を使う。

確認 確認問題

1. 1から50までの整数のうち、3でも5でも割り切れない数の個数を求めよ。

   解答

2. 実数 x について、$x^2 = 9$ は $x = 3$ であるための何条件か。

   解答

3. 命題「$x > 2$ ならば $x > 1$」の対偶を答えよ。

   解答

HS-MATH1-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））